Rachunek Prawdopodobieństwa, zadanie domowe 1

Całkowanie metodą Monte Carlo: wyniki i wnioski

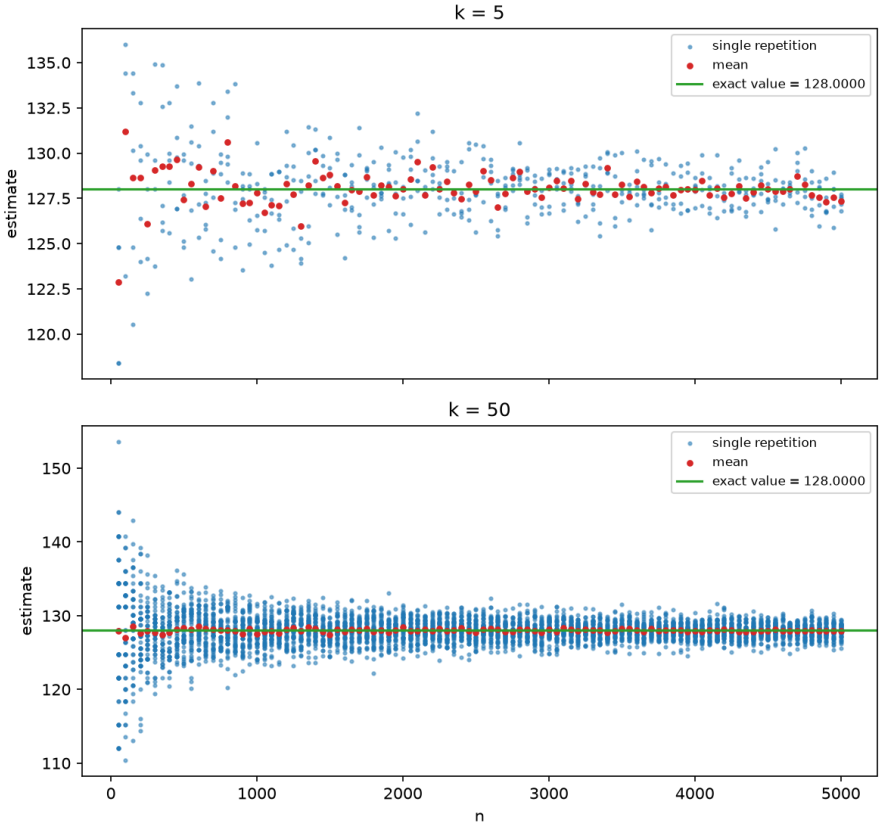
Metodą Monte Carlo przybliżane są trzy całki z części a) oraz liczby $\ln 2 = \int_1^2 (1/x)\,dx$ i $\pi = \int_0^1 4/(1+x^2)\,dx$ z części b). Punkty losuje generator Mersenne Twister (numpy.random.MT19937). Wysokość prostokąta M jest możliwie mała: kolejno 10, 1, 0,52, 1 i 4. Na każdym wykresie górny panel pokazuje wyniki dla k = 5, a dolny dla k = 50.

Dla każdej całki wyniki pojedynczych powtórzeń rozkładają się wokół dokładnej wartości I, a ich rozrzut maleje ze wzrostem n. Gdy n rośnie z 50 do 5000, czyli 100 razy, odchylenie standardowe z 50 powtórzeń spada mniej więcej 10 razy: dla $\int|\cos x|\,dx$ z 0,185 do 0,017, a dla $\int\sqrt[4]{5}x\,dx$ z 9,75 do 0,85. Błąd maleje więc jak $1/\sqrt{n}$. Każda kolejna poprawna cyfra wyniku wymaga 100 razy więcej punktów, dlatego przy n = 5000 przybliżenie ma zwykle tylko 2 lub 3 poprawne cyfry.

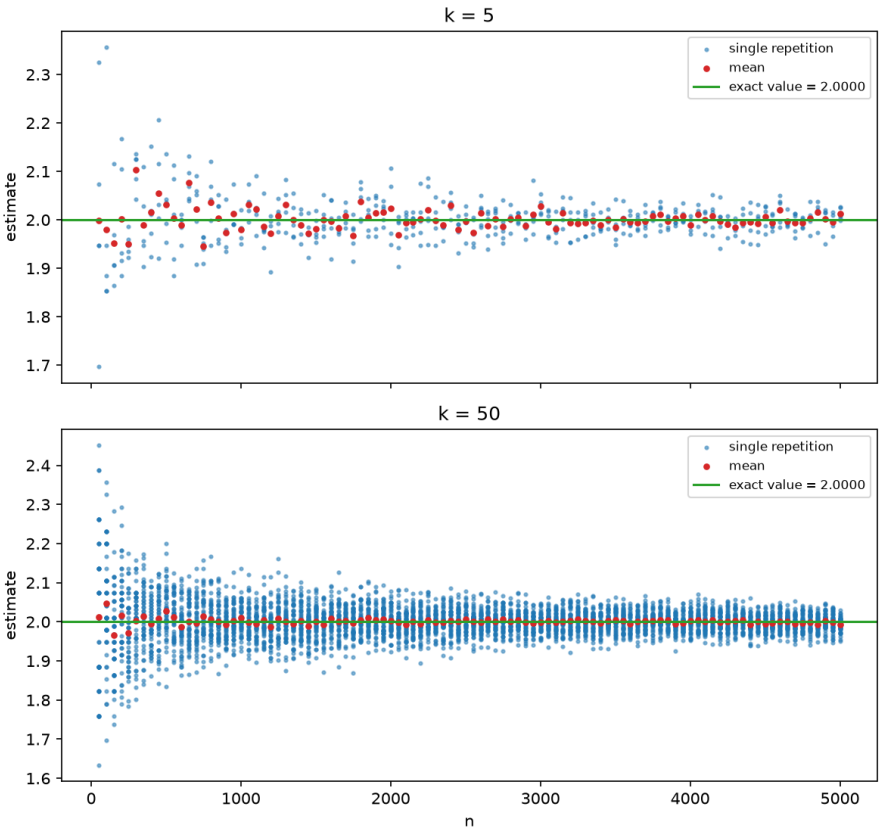
Średnie z k = 50 powtórzeń leżą blisko prostej y = I już dla małych n, natomiast średnie z k = 5 wyraźnie wokół niej skaczą. Uśrednienie k niezależnych wyników zmniejsza rozrzut około $\sqrt{k}$ razy. Średnie nie są systematycznie przesunięte w górę ani w dół, więc metoda średnio daje dokładną wartość całki.

Błąd względny zależy od tego, jaką część prostokąta zajmuje obszar pod wykresem. Dla $\int\sqrt[4]{5}x\,dx$ jest to 80% i odchylenie przy n = 5000 wynosi 0,7% wartości całki. Pod wykresem trzeciej funkcji leży tylko 48% prostokąta, więc ponad połowa punktów trafia nad wykres, a odchylenie rośnie do 1,6%. Dlatego M warto wybierać jak najbliżej maksimum funkcji.

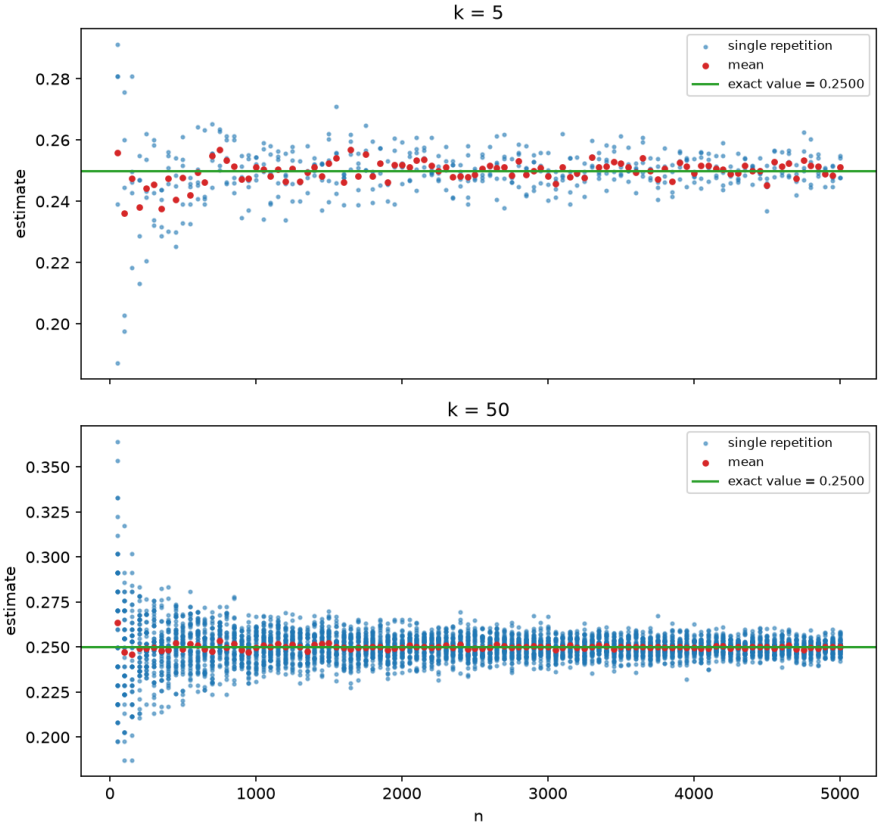
$\int_0^{16} 5\sqrt[4]{x}\,dx$



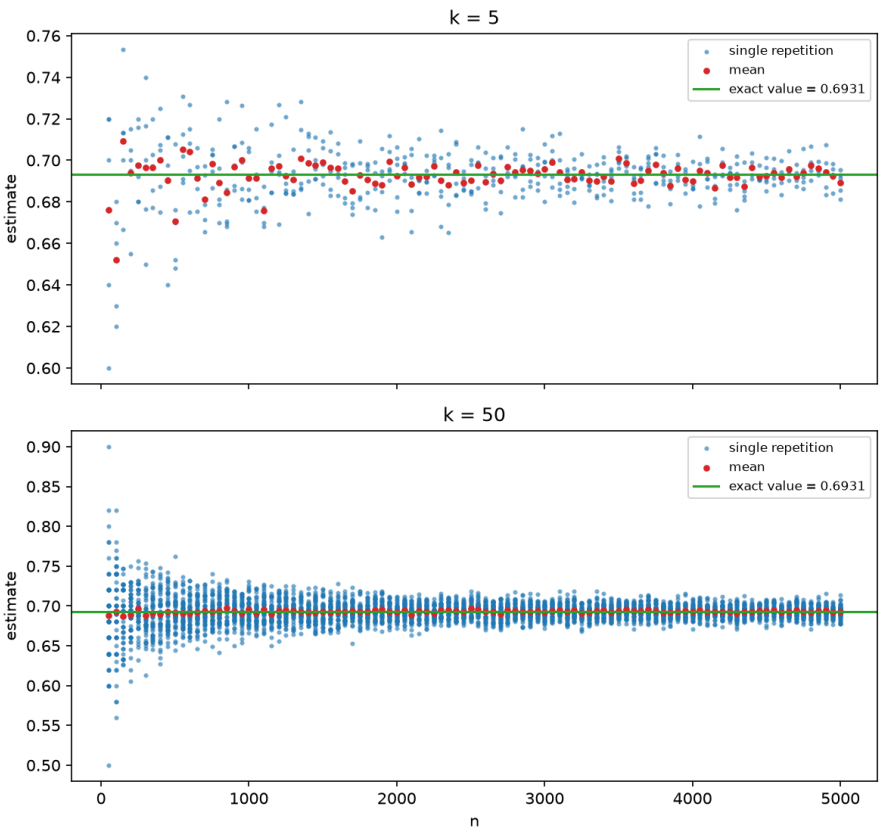
$\int_0^{\pi} |\cos x|\,dx$



$$\int_1^2 15(x-1)^2(2-x)^3\,dx$$



$$\ln 2 = \int_1^2 \frac{1}{x}\,dx$$



$$\pi = \int_0^1 \frac{4}{1+x^2}\,dx$$

